



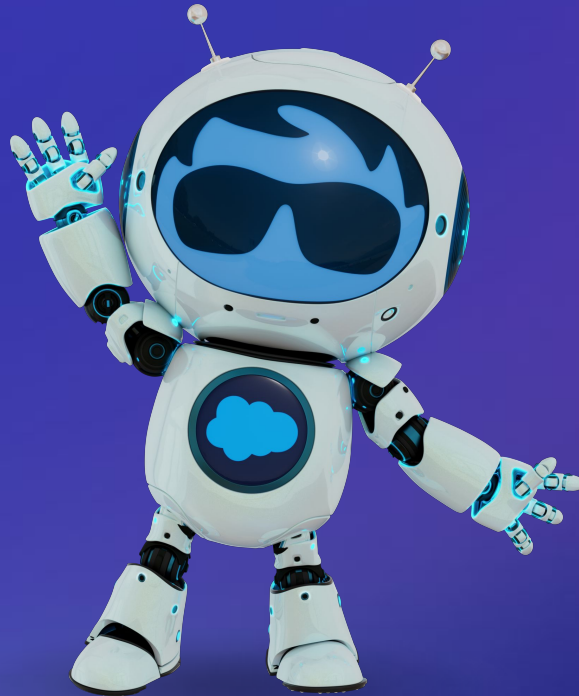
Propuesta de Arquitectura

Búsqueda Proactiva & Vista 360

Equipo de Arquitectura Salesforce



Thank You



¿Qué necesita el banco?



CONTEXTO DE NEGOCIO Y OBJETIVOS DE LA SOLUCIÓN

El banco necesita exponer en Financial Services Cloud dos componentes LWC para que los ejecutivos comerciales operen sobre ofertas y seguimientos de clientes.

Componente 1 – Búsqueda Proactiva

Pantalla de búsqueda y filtrado sobre el universo de ofertas y PMA vigentes, con la posibilidad de crear Leads directamente desde los resultados de búsqueda.

Componente 2 – Vista 360

Panel enriquecido por cliente que muestra, para un individuo conocido, todas sus ofertas activas, PMA asociadas y datos de contacto unificados.

RESTRICCIÓN CRÍTICA DEL NEGOCIO

El banco tiene un plan **ACTIVO** de optimización y reducción de créditos de Data Cloud. Cualquier solución que genere créditos de transformación recurrentes va en conflicto directo con este objetivo estratégico.



Universo de datos involucrado

MODELOS DE DATOS Y VOLUMETRÍA EN DATA CLOUD



Los dos componentes deben presentar datos de tres fuentes distintas de Data Cloud como si fueran una sola. El volumen total es de aproximadamente **26 millones de registros transaccionales**.

DMO	Descripción	Volumen	Tipo
PMA_Seguimiento_dlm	Seguimientos PMA de banca individuos y empresas	3.842.030 registros	Transaccional
Rie_Ofertas_CC_BI_dlm	Ofertas precalificadas de crédito (PP, TC, Acuerdo)	22.246.183 registros	Transaccional
UnifiedssotIndividualMcr_dlm	Perfil unificado del individuo (identidad, contacto, segmento)	Dataset unificado	Maestro
Tabla de campañas	A incorporar en iteración futura	Pendiente	—

Total destacado de la solución:

~26 millones de registros transaccionales



La pregunta que define todo

EL DESAFÍO CENTRAL DE INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN



El negocio requiere que los dos LWC presenten datos de tres fuentes distintas de Data Cloud como si fueran una sola. La pregunta arquitectónica central es:
¿Dónde ocurre esa unificación?

01 En Data Cloud

Pre-materializada antes de que el usuario abra la pantalla.

02 En FSC (CRM)

En tiempo de consulta cuando el ejecutivo usa el componente.

03 Fuera de Salesforce

Procesada por un sistema externo y entregada ya consolidada.

i Cada camino tiene mecanismos, costos y consecuencias radicalmente distintos. Evaluamos cinco opciones concretas.



Estimación Consumo de Créditos

Créditos



Rie_Ofertas_CC_BI__dlm

Cantidad de registros

22.246.183

CONSULTA POR ÍNDICE (PK/SEC)

~2,78 créditos

CONSULTA SIN ÍNDICE

44,49 créditos

PMA_Seguimiento__dlm

Cantidad de registros

8.279.733

CONSULTA POR ÍNDICE (PK/SEC)

~1,04 créditos

CONSULTA SIN ÍNDICE

16,56 créditos

UnifiedssotIndividualMcr__dlm

Cantidad de registros

14.449.663

CONSULTA POR ÍNDICE (PK/SEC)

~1,04 créditos

CONSULTA SIN ÍNDICE

28,90 créditos

Escenarios de límites de Salesforce

Límites



Límite	Valor	Escenario de falla	Mitigación
Callout timeout sync	120 s / trans.	3 queries DC en serie a ~40s agota límite ante latencia en DC	Usar Continuation class
Callouts paralelos	Máx. 3 simult.	Resuelve paralelismo pero agrega complejidad de callback en LWC	Diseño de callbacks
Respuesta por callout	1 MB / callout	Query con filtro amplio + muchos campos trunca silenciosamente	LIMIT estricto + campos mín.
Heap size síncrono	6 MB	Merge de 200+ registros con campos extensos	Paginar agresivamente
CPU time síncrono	10.000 ms	Sort + merge + paginación en memoria sobre listas grandes	Delegar ORDER BY al DC
Concurrent Apex	10 por org	Múltiples ejecutivos abriendo la pantalla simultáneamente compiten	Diseño async

Opción A — Data Transform unificado en Data Cloud

CONSOLIDACIÓN EN ORIGEN VÍA TRANSFORMACIÓN DE DATOS



El equipo de Data Cloud crea un Data Transform que ejecuta un UNION ALL de las dos fuentes transaccionales y produce un nuevo DMO consolidado. El equipo de FSC consulta ese único DMO con una query simple. En papel es la opción más elegante: un solo objeto, una sola query, LWC sin complejidad.



PROS

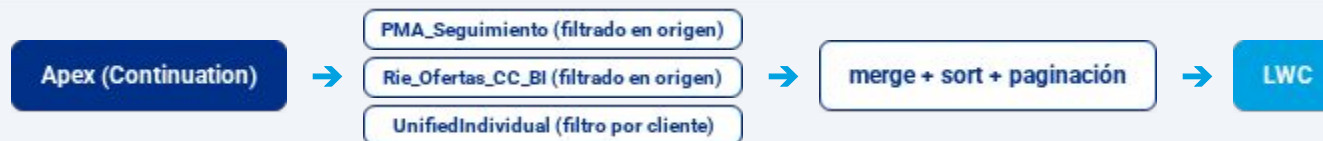
- ✓ FSC desarrolla una única query — Apex y LWC más simples
- ✓ Filtros cruzados entre fuentes funcionan de forma nativa en el SQL del DT
- ✓ Incorporar campañas solo requiere actualizar el DT — FSC no cambia

⚠ CONTRAS / ADVERTENCIAS

- ⚠ 26M de registros en un nuevo DMO, pagando storage dos veces.
- ⚠ el DT procesa el volumen completo diariamente sin importar el uso - consumo de créditos
- ⚠ los datos que ve el ejecutivo dependen del schedule del DT, no son en tiempo real.
- ⚠ un cambio en el schema de cualquier fuente rompe el DT sin error explícito.
- ⚠ suma alertas, schedules y monitoreo al linaje.

Opción B — Queries directas desde FSC vía Apex

ORQUESTACIÓN EN TIEMPO REAL EN LA CAPA DEL CRM



PROS

- ✓ Sin duplicación de datos — los DMOs fuente son la única copia de la verdad
- ✓ Sin créditos de transformación — Data Cloud no procesa nada adicional
- ✓ Créditos solo cuando un usuario usa la pantalla | Datos en tiempo real

⚠ CONTRAS / ADVERTENCIAS

- ⚠ Límites de gobernador de Apex
- ⚠ Lógica de merge + sort + paginación en Apex es frágil — coordinar 3 DMOs con esquemas distintos en código Apex es difícil de mantener y propenso a regresiones
- ⚠ Sin caché nativa — cada carga de pantalla dispara queries a Data Cloud, consumiendo créditos aunque el dato no haya cambiado en el último minuto
- ⚠ Acoplamiento fuerte con el esquema de los DMOs — un cambio en PMA_Seguimiento, Rie_Ofertas_CC_BI o UnifiedIndividual requiere cambio en código Apex + deploy
- ⚠ - Debugging distribuido — errores pueden ocurrir en cualquier capa (FSC → Apex → Data Cloud) sin observabilidad centralizada

Opción C — Apigee como orquestador en tiempo real

ORQUESTACIÓN EXTERNA VÍA MIDDLEWARE DE INTEGRACIÓN



FSC hace un único callout a Apigee. Apigee, usando JavaScript policies, orquesta las queries paralelas a los tres DMOs de Data Cloud, hace el merge y la paginación, y devuelve un JSON consolidado. FSC gestiona un callout simple aprovechando infraestructura existente del banco.

PROS

- ✓ Apex hace un único callout — governor limits mínimos en Salesforce
- ✓ Apigee maneja el paralelismo, merge y paginación fuera de SF
- ✓ El banco ya tiene la infraestructura — sin costo adicional de plataforma
- ✓ Datos en tiempo real para ambos LWC | Apex simple y mantenible

CONTRAS / ADVERTENCIAS

- ! No es nativo Salesforce
- ! Agrega latencia de red en cada request del ejecutivo (hop adicional)
- ! Dependencia operacional: si Apigee tiene un incidente, la pantalla cae
- ! Autenticación con Data Cloud desde Apigee requiere tokens OAuth externos
- ! El equipo SF no puede debuggear el pipeline completo sin acceso a Apigee reglas de negocios em Apigee

Opción D — Único DMO múltiples DLOs en Data Cloud

CONSOLIDACIÓN EN ORIGEN VÍA MAPEO DIRECTO DE DLOs



El equipo de Data Cloud crea un DMO que harmoniza el contenido de multiples Data Streams. El equipo de FSC consulta ese único DMO con una query simple. En papel es la opción más elegante: un solo objeto, una sola query, LWC sin complejidad.



PROS

- ✓ FSC desarrolla una única query — Apex y LWC más simples
- ✓ Filtros cruzados entre fuentes funcionan de forma nativa en el SQL del DT
- ✓ Incorporar campañas solo requiere agregar mas Data Streamings en DT — FSC no cambia
- ✓ Sin duplicación de datos — los DMOs fuente son la única copia de la verdad
- ✓ Sin créditos de transformación — Data Cloud no procesa nada adicional
- ✓ Créditos solo cuando un usuario usa la pantalla | Datos en tiempo real

CONTRAS / ADVERTENCIAS

FSC siempre debe ejecutar con al menos un filtro activo

✓ Opción técnicamente recomendada

Opción E — ETL externo antes do Data Cloud

PRE-PROCESAMIENTO EXTERNA E INGESTA BATCH A SALESFORCE



ETL del banco (consolida + filtra + enriquece)



Data Cloud DMOs



SOQL Apex



LWC

Un proceso ETL externo consolida las tres fuentes de Data Cloud, filtra solo los registros vigentes, y los carga en un objeto customizado en Salesforce Core. A partir de ahí, FSC usa SOQL estándar. El banco opera pipelines con sus herramientas actuales y usa SF Core como destino.

PROS

- ✓ - Resiliencia: si Data Cloud tiene una incidencia, los datos en SF Core siguen disponibles — la pantalla no cae junto con DC
- ✓ - Indexación quirúrgica: los campos de filtro de negocio (banca, tipo, prioridad, monto) pueden indexarse exactamente para los patrones de búsqueda reales
- ✓ - Cambios de schema no son críticos: si un DMO fuente cambia, el ETL puede absorber el cambio sin romper la pantalla inmediatamente
- ✓ - Testing independiente: el pipeline ETL se testea sin tocar el ambiente Salesforce

CONTRAS / ADVERTENCIAS

- ⚠ Falla silenciosa del ETL: si el pipeline falla sin alerta, los datos en SF Core quedan desactualizados sin que el ejecutivo lo sepa — requiere monitoreo y alertas obligatorios
- ⚠ Gestión del ciclo de vida: definir cómo se eliminan los registros que dejan de ser vigentes — ¿el ETL hace hard delete o soft delete? Requiere diseño explícito
- No es nativo Salesforce: en una revisión de arquitectura externa, este patrón puede ser cuestionado

Opción F — Solapa Indicadores

Componentes del MVP — Banco Macro



Carrito Abandonado

Tipo: Lista Relacionada

Fuente: DMO Carrito Abandonado

Columnas: Fecha | Carrito | Estado

Orden: Descendente por Fecha

Indicadores Cliente

Tipo: FlexCard (colapsable)

Fuente: Calculated Insights

Indicadores: Prob. de Baja | Prob. Uso BancoChat | Índice Vinculación | Viaje

Comunicaciones

Tipo: Lista Relacionada

Fuente: DMO Comunicaciones

Columnas: Fecha | Canal | Asunto

Asunto/Estado "No Aplica" si SMS

Preferencia Compra

Tipo: Lista Relacionada

Fuente: clusters_dlm

Columnas: Grupo | Preferencia

Excluye registro "total"

PROS

- ✓ Patrón ya validado en producción — el MVP ya hace esto, no es teoría
- ✓ 4 queries independientes por cliente — sin riesgo de governor limits
- ✓ Sin duplicación de datos — lee directo de los DMOs fuente
- ✓ Sin créditos de transformación — solo consume en el acceso del ejecutivo
- ✓ Calculated Insights para indicadores — DC hace el procesamiento pesado
- ✓ Fallos aislados y extensibilidad para nuevos componentes

CONTRAS / ADVERTENCIAS

- ⚠ 4 callouts paralelos por apertura — la latencia del DC impacta a toda la pantalla
- ⚠ Sin caché — accesos repetidos disparan nuevas queries (40 queries en 10 accesos)
- ⚠ Lógica de negocio en el front — reglas de SMS exigen cambios en el código LWC
- ⚠ Dependencia de esquema — cambios en campos de DMO rompen el componente
- ⚠ Sin indicación de "dato desactualizado" — invisibilidad sobre el lag del DMO
- problemas de credits

Nota: Todos los componentes filtran por Id_Cobis__c del cliente.

Patrón Vista 360 — queries selectivas, sin riesgo de governor limits.

Thank You

